白云人和横沥村留用地项目“4·20”一般中毒和窒息事故调查报告

2025年4月20日10时20分许，广州市白云区人和镇横沥村留用地项目发生一起作业人员中毒和窒息事故，造成一人死亡，直接经济损失137.01万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，经广州空港经济区管理委员会（以下简称“广州空港委”）批准，由广州空港经济区管理委员会安全生产监督管理局（以下简称“广州空港委安全监管局”）牵头，会同广州市公安局白云区分局、广州市白云区总工会、广州市白云区人和镇人民政府、广州空港经济区管理委员会国土规划和建设局、广州空港经济区土地开发和建设工程质量安全监督中心（以下简称“广州空港委土发和质安中心”）等相关单位派员成立白云人和横沥村留用地项目“4·20”一般中毒和窒息事故调查组（以下简称“事故调查组”），负责对此次事故进行调查，并邀请广州市白云区人民检察院派员参加，聘请职业病防治、司法鉴定机构分别对涉事集水井内空气和积水、死者死因进行检测和鉴定，组织建设工程、危险化学品等行业领域专家成立专家组对事故进行技术原因分析。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，经过现场勘查、司法鉴定、技术原因分析、询问和调查

取证、查阅台账资料、综合分析等方式，查明了事故发生经过、救援、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，对事故的性质进行了认定，提出了对相关责任单位、责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，白云人和横沥村留用地项目“4·20”一般中毒和窒息事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事项目及现场相关人员概况

1.涉事项目概况:

2023年5月16日,广州市白云区人和镇横沥经济联合社(以下简称“横沥经济社”）[1]与广州旭盛置业有限公司（以下简称“旭盛置业公司”）[2]签订《人和镇横沥村“南边坊”“水边田”留用地开发项目合作开发协议书》。双方合作开发该地块，由前者将该地块的开发建设和经营权委托给后者。

2024年4月26日，旭盛置业公司与广东龙元建设有限公司（以下简称“龙元建设公司”）[3]签订《广州市建设工程施工合同》

---

1 广州市白云区人和镇横沥经济联合社，统一社会信用代码：N244011171240617 28；法定代表人：刘*辉；类型：集体经济；资产情况：集体土地总面积54.6亩，资产总额2643.55万元；住所：广州市白云区人和镇横沥村横沥中街25号；成立日期：2009年10月23日；有效期限：2021年4月21日至2031年4月20日；业务范围：集体资产经营与管理、集体资源开发与利用、农业生产发展与服务、财务管理与收益分配等。

2 广州旭盛置业有限公司，统一社会信用代码：91440101MA9Y2UTX12；注册资本：3000万元人民币；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：谭*鸿；成立日期：2021年9月6日；营业期限：2021年9月6日至长期；住所：广州市白云区太岗公路329号（空港白云）；经营范围：房地产业。

3 广东龙元建设有限公司，统一社会信用代码：91440111304738 08X2；注册资本：3000万元人民币；类型：有限责任公司（法人独资）；法定代表人：张*扬；成立日期：2014年8月14日；住所：广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科荣二街3号敏捷科创中心3号楼5层526号；营业期限：2021年9月6日至长期；经营范围：建筑装饰、装修和其他建筑业。

（编号：20240426）。由前者将人和镇横沥村留用地项目承包给后者，并约定了双方安全责任。该项目工程规模为地上两栋各13层、地下室一层，建筑总面积36648.7平方米，其中地下室一层建筑面积7781.7平方米；工程内容为该项目水、电、路等与现有设施的接驳工作，配合相关单位完成施工范围内临时建筑物的拆除和清理工作。结构形式为钢筋混凝土框架结构。龙元建设公司于2024年7月1日、9月1日和9月20日分别印发《关于人和镇横沥村留用地项目职务任免的通知》（龙元建设字〔2024〕001号）、《关于陈*池同志职务任免的通知》（龙元建设字〔2024〕005号）和《关于季*生同志职务任免的通知》（龙元建设字〔2024〕006号），任命季*生为项目经理、莫*热为项目生产经理兼总工程师、刘*明为项目施工员、陈*池为项目专职安全员。

2024年5月20日，旭盛置业公司与广州市弘鑫工程咨询有限公司（以下简称“弘鑫工程咨询公司”）[4]签订《人和镇横沥村留用地项目建设工程监理合同》（监合〔2024〕001号），明确了双方责任、监理工程师的职责与权力、监理内容和违约责任。

2024年5月29日，广州空港委颁发人和镇横沥村留用地项目《中华人民共和国建筑工程施工许可证》（编号：440111202405290601）。7月1日，弘鑫工程咨询公司颁布《工

4 广州市弘鑫工程咨询有限公司，统一社会信用代码：91440101MA9ULN1M4L；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；注册资本：500万元人民币；成立日期：2020年6月1日；法定代表人：陈*然；营业期限：2020年6月1日至长期；住所：广州市增城区荔城街菜园路13号二幢301房之一；经营范围：工程技术咨询服务，工程造价咨询服务，招投标咨询服务，建筑和土木工程技术咨询服务，工程项目管理服务，工程监理服务，建筑消防设施检测服务，工程建设项目招标代理服务。

程开工令》（编号：GD-B1-29001）。

2.现场相关人员概况:

叶*平，男，汉族，57岁，四川渠县人，2025年3月22日入职龙元建设公司任该项目混凝土班组领班。事发前，项目施工员刘*明安排其组织人员清理负一层地下室集水井底砼渣任务，随后叶*平安排给龙*明独自一人完成。事发期间，叶*平对龙*明展开施救，并向刘*明报告事发情况。

死者龙*明，男，汉族，57岁，四川营山人，2024年10月4日入职龙元建设公司任混凝土班组工人。事发时，在涉事集水井清理砼渣。

（二）事故发生单位安全管理情况

龙元建设公司员工教育培训虚假缺位。查阅项目安全教育培训记录显示，龙*明作为施工人员，接受入场三级教育培训为50学时，而该公司于2024年10月4日一天内即完成培训任务，且未对其开展有限空间作业专项安全教育培训，未保证其具备有限空间作业必要的安全生产知识，未保证其熟悉有限空间作业安全生产规章制度和安全操作规程。

喷漆作业场地选择错误。在通风效果欠佳的负一层地下室对临时消防管道开展喷漆作业，喷漆完成后，已喷完漆的临时消防管道仍放置在负一层地下室，导致周围有毒有害物质不断积聚。

作业风险辨识有漏洞。未能将负一层地下室喷漆作业场地附近的集水井辨识为有限空间，有限空间作业未履行作业审批制

度，未执行“先通风、再检测、后作业”工作要求，有限空间作业时现场未安排专人负责监护工作。

安全常识缺乏。多次巡查喷漆作业现场的安全管理人员和喷漆作业人员均未准确识别出危险化学品，现场作业人员也未佩戴个人防护用品。

有限空间作业制度未有效落实。未严格按照《有限空间作业安全专项施工方案》中《建设工程有限空间作业审批表》要求对其他有限空间作业进行审批。

（三）事故发生经过

2025 年 4 月 20 日上午 09 时 20 分许，项目施工员刘*明通知项目混凝土班组领班叶*平安排人员清理项目负一层地下室集水井砼渣。

09 时 30 分许，叶*平安排混凝土班组工人龙*明独自一人到项目自编 1 号酒店负一层地下室西侧集水井清理砼渣。

09 时 50 分许，首次清理完成后，叶*平看到龙*明在涉事集水井上方周边休息抽烟，精神状态未见异常，便询问还有几个集水井没有清理完。龙*明回答说还有四、五个没清完。随后，叶*平为尽快完成清理工作，便安排龙*明下井继续清理砼渣，同时到自编 1 号酒店五层通知同班组其他人员到负一层地下室帮助清理砼渣。

10 时 10 分许，叶*平与另 2 名工友来到负一层地下室未见龙*明，便四处寻找。

10 时 17 分许，叶*平等 3 人在涉事集水井看见龙*明俯卧在井底积水中，经过呼喊其身体无反应。3 人遂将龙*明协力从井底抬出放置在涉事集水井周边地面上。经现场抢救和后续 120 医务人员抢救无效死亡。

（四）事故现场情况

事发地位于广州市白云区人和镇横沥村留用地项目自编 1 号酒店负一层地下室西侧集水井。龙元建设公司定期安排工人清理井内垃圾和砼渣（见图 1）。

涉事项目水电班组长范*兴于 2025 年 3 月 25 日向上级请示购买 10 桶大红油漆、15 桶环保水剂、3 桶银油漆、3 桶防火漆用于开展临时消防管道喷漆作业（见图 2）。4 月 14 日到货后，范*兴将相关材料搬运到负一层地下室，并组织于 4 月 14 日—16 日开展临时消防管道喷漆作业。负一层地下室共设置两处临时消防管道喷漆作业场地和一处用于放置已喷完漆的临时消防管道存放区（见图 3）。涉事集水井与最近的一处喷漆作业场地距离约为 17.5 米。4 月 16 日下午完成喷漆作业后，水电班组两名工人将少量用于清洗手、工具的环保水剂（约 1 升）倒在距离涉事集水井约 1 米处的建筑垃圾堆。喷漆作业过程中，现场设置了两台鼓风机进行通风，喷漆作业完成后鼓风机一直关闭，已喷完漆的临时消防管道也一直放置在负一层地下室。



图 1 涉事集水井



图 2 喷漆作业所用部分材料

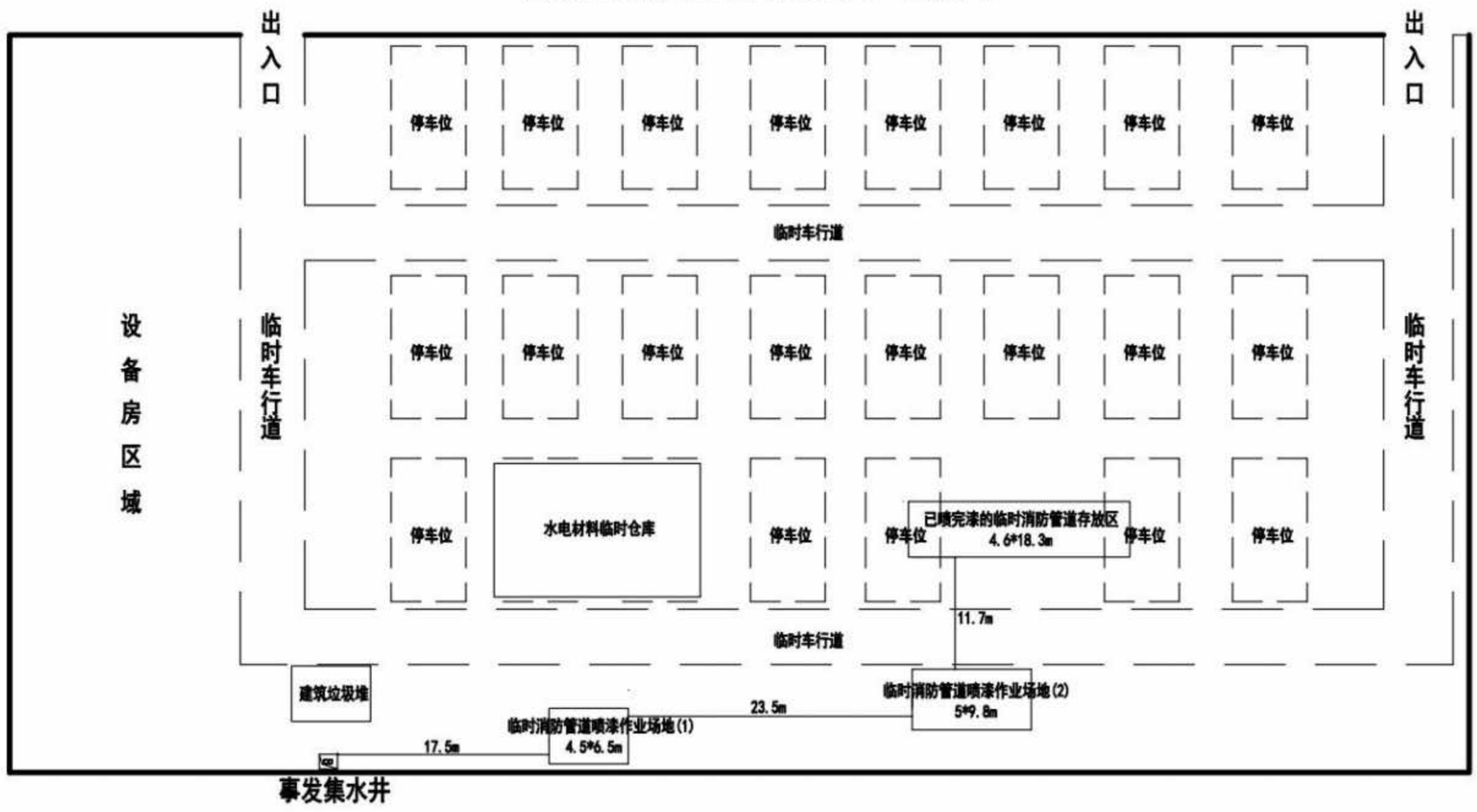


图 3 涉事项目负一层地下室图

（五）事发现场作业类型分析

事发前，水电班组在涉事集水井所在的负一层地下室开展了临时消防管道喷漆作业，而喷漆过程中使用的环保水剂主要成分为二氯甲烷。在危险化学品目录（2022 年调整版）中，二氯甲烷（CAS 登记号：75-09-2）顺序号为 541 号，属于危险化学品。《广州市职业病防治院检测报告》（报告编号：穗职检 S2025001）对事发次日现场涉事集水井水体及集水井液面以上空间内的气体取样分析结果显示：集水井水样搅拌后二氯甲烷浓度为 8170mg/m³，超过《工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分:

化学有害因素》（GBZ2.1-2019）中相应的职业接触限值[5]的要求。

专家组出具《白云人和横沥村留用地项目“4·20”一般中毒和窒息事故技术原因分析报告》结论表明，在负一层地下室开展临时消防管道喷漆作业时，涂料中的液态二氯甲烷高速喷射雾化、吸热气化，以气态形式在浓差驱动下扩散漂移并积聚沉降到低位涉事集水井。由于二氯甲烷的密度远大于空气的密度且具有较好的水溶性，积聚在涉事集水井内的气态二氯甲烷部分溶解在涉事集水井水体中，部分悬浮滞留在涉事集水井液面以上的空间内。龙*明在进行涉事集水井砼渣清理作业时，除停留在水面以上空间的二氯甲烷外，水中溶解的部分二氯甲烷在龙*明搅动水体时析出，导致短时间内涉事集水井液面以上二氯甲烷浓度急剧升高，龙*明吸入高浓度二氯甲烷后中毒晕倒。

涉事集水井长 1.5 米、宽 1.2 米，深 1.2 米，井底积水深约 0.15 米，且平时用木板遮挡覆盖，作业时敞开，属于受到限制和约束的封闭、半封闭场所。

综上，龙*明在涉事项目负一层地下室含有高浓度二氯甲烷的涉事集水井内清理砼渣作业属于有限空间危险作业[6]。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

---

5 根据《工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019）表 1“工作场所空气中化学有毒因素职业接触限制”第 85 项，二氯甲烷 PC-TWA 为 200mg/m³；6.3.3：劳动者接触仅制定有 PC-TWA 但尚未制定 PC-STEL 的化学有害因素时，实际测得的当日 C_{TWA} 不得超过其对应的 PC-TWA 值；同时，劳动者接触水平瞬时超出 PC-TWA 值 3 倍的接触每次不得超过 15min，一个工作日期间不得超过 4 次，相继间隔不短于 1h，且在任何情况下都不能超过 PC-TWA 值的 5 倍。

6 《广东省有限空间危险作业安全管理规程》“1.1 有限空间危险作业是指作业人员进入存在危险有害因素（如缺氧、有硫化氢、一氧化碳、甲烷等有毒气体或粉尘中毒危险）且受到限制和约束的封闭、半封闭设备、设施及场所的作业。”

本起事故造成一人死亡。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T6721)核定该事故直接经济损失为137.01万元。

（七）其他情况

4月20日天气预报：广州市白云区人和镇07时至11时，阴转多云，气温25.9～29.3℃，偏南风2～3级，空气质量优。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报、响应情况、现场应急处置和评估情况

事故发生后，10时18分，叶*平电话向刘清明报告事故情况。刘*明与莫*热立即赶往负一层地下室涉事集水井。10时22分，莫*热拨打120急救电话，同时在120急救人员电话指导下对龙*明开展心脏复苏紧急抢救。10时34分，120急救人员到达事发现场并对龙*明进行了心脏复苏和电击抢救，但抢救无效宣布死亡。10时50分，莫*热拨打110报警电话。11时10分，警察到达事发现场开展现场勘查工作。11时44分，法医到达事发现场，对龙*明进行死因鉴定。11时47分，季*生向龙元建设公司法定代表人张*扬电话报告事故情况。12时40分，季*生向广州空港委土发和质安中心报告事故情况。

接报后，广州市公安局白云区分局、广州市白云区人和镇人民政府、广州空港委规建局、广州空港委安全监管局、广州空港委土发和质安中心等相关单位立即派员开展应急处置工作，控制相关人员进行调查取证，责令涉事单位立即停工，对事故现场进行警戒，并督促做好死者善后和家属的安抚工作。本次应急处置

得当，善后工作得到及时稳妥解决，未发生次生事故，政府应急处置评估为良好。

（二）医疗救治和善后情况

10 时 22 分，莫*热在 120 急救人员电话指导下对龙*明进行心脏复苏紧急抢救。

10 时 34 分，120 急救人员到达事发现场，持续对龙*明进行心脏复苏和电击抢救，但抢救无效宣布死亡。

11 时 44 分，法医到达事发现场对龙*明进行初步死因鉴定。根据《居民死亡医学证明（推断）书》（编号：S442024006411）显示，死亡原因为“中毒”。

经相关单位协调，涉事单位与死者家属就善后事宜进行协商，善后问题已得到妥善解决，目前未见社会不良影响。

三、事故原因分析

通过对事故现场进行勘查、对相关人员进行询问、查阅资料、环境检测及司法鉴定，经综合分析，本起事故发生原因分析如下：

（一）直接原因分析

1.龙*明安全意识淡薄，未经项目安全员同意即拆除涉事集水井的防护设施，在未经有限空间作业审批、未对有限空间进行通风、气体检测以及未采取有限空间作业安全防护措施的情况下，冒险进入涉事集水井清理砼渣，导致事故发生。

2.涉事集水井有毒有害物质积聚。在通风效果欠佳的负一层地下室，使用主要成分为二氯甲烷的环保水剂对临时消防管道开

展喷漆作业，且堆积大量已喷完漆的临时消防管道。涉事集水井长期用木板遮挡覆盖，虽有缝隙但自然通风条件不良，造成井内二氯甲烷积聚。龙*明进入涉事集水井开展砼渣清理作业时，短时间内涉事集水井液面以上二氯甲烷浓度急剧升高，龙*明吸入高浓度二氯甲烷后中毒晕倒。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1.根据上海法晋检测技术有限公司出具的《化学品安全技术说明书》（MSDS 编号：A001R2204260501）显示，涉事环保水剂成分为二氯甲烷，毒理学信息为“造成皮肤刺激。造成严重眼刺激。怀疑致癌。吸入可能引起昏昏欲睡或晕眩。经口会导致麻醉，心血管疾病和障碍；对肝脏，肾脏有毒害作用；二氯甲烷在体内代谢产生一氧化碳，其增加和维持血液中的碳氧血红蛋白水平，降低了血液的携氧能力。”

2.根据《广州市职业病防治院检测报告》（报告编号：穗职检 S2025001）显示，4 月 21 日对涉事集水井现场采集样品：搅拌前空气样品 2 份，搅拌后空气样品 2 份，集水井水样 2 份。通过对 6 份样品进行挥发性有机组分分析，搅拌前 2 份空气样品的二氯甲烷百分含量分别为 5.63%、5.01%，搅拌后 2 份空气样品的二氯甲烷百分含量分别为 29.31%、16.51%，2 份集水井水样的二氯甲烷百分比含量分别为 41.46%、44.68%。通过对集水井空气中二氯甲烷的峰接触浓度进行检测，搅拌后二氯甲烷浓度为 8170mg/m³，超过《工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分:

化学有害因素》（GBZ2.1-2019）中相应的职业接触限值的要求。

3.2025年6月10日，广东华生司法鉴定中心出具了《司法鉴定意见书》（统一案号：25440100011940012O），显示被鉴定人龙*明符合二氯甲烷及其代谢物中毒引起呼吸系统功能障碍死亡。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和事故现场视频、涉事单位相关台账资料分析，排除了人为故意破坏、突发灾害、个人身体等因素影响。

（四）间接原因分析

一是有限空间作业制度落实有漏洞。龙元建设公司虽然制定了《有限空间作业安全管理制度》《有限空间作业安全专项施工方案》，但在安排集水井砼渣清理作业时，未能将负一层地下室喷漆作业场地附近的涉事集水井辨识为有限空间，未按规定办理有限空间作业审批手续，未安排专人负责有限空间作业现场监护工作，未采取技术、管理措施及时发现并制止作业人员在未采取安全防护措施的情况下进入涉事集水井清理砼渣的危险行为。

二是隐患排查整治不到位。项目专职安全员多次到负一层地下室开展安全巡查，未对水电班组将喷漆作业场所转移到通风效果欠佳的负一层地下室的违规行为进行制止，未准确识别出喷漆作业过程中使用了危险化学品，致使涉事集水井有毒有害物质积聚；混凝土班组领班在未充分研判负一层地下室有限空间作业风

险的情况下，安排龙*明独自一人进入涉事集水井开展砼渣清理作业。

三是安全培训教育虚假缺位。查阅项目安全教育培训记录显示，龙*明作为施工人员，接受入场三级教育培训为50学时，而该公司于2024年10月4日一天内即完成培训任务；涉事项目虽组织开展了有限空间作业专项安全教育培训，但仅开展到班组长一级，未对有限空间作业人员进行全覆盖，未保证其具备有限空间作业必要的安全生产知识，未保证其熟悉有限空间作业安全生产规章制度和安全操作规程。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）龙元建设公司安全教育踏虚走空、查险除患和人员履职不到位，存在以下问题：

1.安全培训教育虚假缺位。查阅项目安全教育培训记录显示，龙*明作为施工人员，接受入场三级教育培训为50学时，而该公司于2024年10月4日一天内即完成培训任务；虽组织开展了有限空间作业专项安全教育培训，但仅开展到班组长一级，未对有限空间作业人员进行全覆盖，未保证其具备有限空间作业必要的安全生产知识，未保证其熟悉有限空间作业安全生产规章制度和安全操作规程，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[7]之规定。

---

7 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处置措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

2.有限空间作业管理不深入。未将负一层地下室喷漆作业场地附近的涉事集水井辨识成有限空间，未按规定办理有限空间作业审批手续，未执行“先通风、再检测、后作业”原则，未安排专人负责有限空间作业现场监护工作，未采取技术、管理措施及时发现并消除工人在未采取安全防护措施的情况下进入涉事集水井清理砼渣的生产安全事故隐患，未严格落实《有限空间作业安全专项施工方案》中《建设工程有限空间作业审批表》的要求对其他有限空间作业进行层级审批，属于生产安全重大事故隐患[8]。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[9]、第四十四条第一款[10]之规定。

3.有关人员履职不到位。一是季*生作为该公司涉事项目的项目经理，负责项目的全面工作，未认真履行安全生产工作职责，未全面开展有限空间作业危险源辨识和评估，未能及时排查涉事项目负一层地下室喷漆作业违规使用危险化学品、作业人员在涉事集水井违规开展有限空间作业等生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款（三）（五）

---

8 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》（2024 版）第十一条：有限空间作业有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：（一）未辨识施工现场有限空间，且未在显著位置设置警示标志；（二）有限空间作业未履行“作业审批制度”，未对施工人员进行专项安全教育培训，未执行“先通风、再检测、后作业”原则；（三）有限空间作业时现场无专人负责监护工作，或无专职安全生产管理人员现场监督；（四）有限空间作业现场未配备必要的气体检测、机械通风、呼吸防护及应急救援设施设备。

9 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

10 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[11]之规定。二是陈*池作为该公司涉事项目的专职安全员，负责现场安全巡查、组织安全教育等安全管理工作，未组织相关作业人员开展有限空间作业安全教育和培训，未全面开展有限空间作业危险源辨识和评估，多次到负一层地下室开展安全巡查却未发现喷漆作业场地选择错误，未准确识别出危险化学品，致使涉事集水井有毒有害物质积聚，未辨识出有限空间作业场所，未能及时发现并制止混凝土班组作业人员违规开展有限空间作业，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款（二）（三）（五）[12]之规定。三是刘*明作为该公司涉事项目的施工员，负责施工现场管理工作，对分管项目工程的安全生产负直接责任。刘*明安排混凝土班组领班组织人员开展负一层地下室全部集水井砼渣清理作业，未将负一层地下室喷漆作业场地附近的涉事集水井辨识成有限空间，未按规定办理有限空间作业审批手续，未及时发现并制止混凝土班组作业人员违规开展有限空间作业，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条[13]之规定。四是叶*平作为该公司涉事项目混凝土班组领班，负责混凝土班组管理工作，对本班组安全负责。在安排龙*明开展负一层地下室集水井

---

11 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：……（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；……（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；……

12 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：……（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；……（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；……

13 《中华人民共和国安全生产法》第五条：生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

砼渣清理作业时，未教育和督促混凝土班组作业人员严格执行本项目《有限空间作业安全管理制度》《有限空间作业安全操作规程》，未开展现场安全教育和交底，未按规定办理有限空间作业审批手续，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条之规定。五是龙*明作为该公司涉事项目混凝土班组工人，事发时正在开展涉事集水井砼渣清理作业，未严格遵守公司（第一级）安全教育记录内容中“11、正确使用防护装置和防护设施。对各种防护装置、防护设施和安全警示牌等不得任意拆除和随意挪动。”和项目部（第二级）安全教育记录内容中“12、正确使用个人防护用品和爱护防护设施。对各种防护装置、防护设施和安全警示牌等，未经项目安全员同意不得随便拆除和随意挪动”的要求，未经项目安全员同意即拆除涉事集水井的防护设施，未按照本项目《有限空间作业安全操作规程》规定进入涉事集水井开展砼渣清理作业，未佩戴个人防护用品，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[14]之规定。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

龙*明，男，2024 年 10 月 4 日入职龙元建设公司任人和镇横沥村留用地项目混凝土班组工人。事发时，在涉事集水井清理砼渣。其未遵守公司安全生产规章制度，辨识、规避风险能力不足，未经项目安全员同意即拆除涉事集水井的防护设施，进入涉

14 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

事集水井开展砼渣清理作业，对事故的发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议不予追究其责任。

（二）建议移送司法机关处理的人员

陈*池，男，群众，现任人和镇横沥村留用地项目专职安全员，负责现场安全巡查、组织安全教育等安全管理工作。2024年8月入职，未组织相关作业人员开展有限空间作业安全教育和培训，未全面开展有限空间作业危险源辨识和评估，多次到负一层地下室开展安全巡查却未发现喷漆作业场地选择错误，未准确识别出危险化学品，致使涉事集水井有毒有害物质积聚，未辨识出有限空间作业场所，未能及时发现并制止混凝土班组作业人员违规开展有限空间作业，对事故的发生负有重要领导责任，涉嫌存在违法犯罪情节。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[15]之规定，建议移送司法机关处理。

（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.龙元建设有限公司，施工人员入场三级安全教育记录弄虚作假，未深入开展有限空间作业安全专项教育培训，向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素；有限空间辨识不全面，未采取技术、管理措施及时发现并消除工人在未采取安全防护措施的情况下进入涉事集水井清理砼渣的生产安全事故隐患；未严格按照《有限空间作业安全专项施工方案》中《建设工

15 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

程有限空间作业审批表》要求对其他有限空间作业进行审批，对事故的发生负有重要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款（一）[16]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条（二）[17]之规定，建议由广州空港委依法对其予以行政处罚。

2.季*生，男，群众，现任人和镇横沥村留用地项目经理，负责项目的全面工作。2024 年 7 月入职，未认真履行安全生产工作职责，组织开展危险源辨识和评估不到位，未全面辨识项目有限空间作业场所，检查项目安全生产状况不到位，对事故的发生负有主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条和《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条（一）[18]之规定，建议由广州空港委依法对其予以行政处罚。

3.刘*明，男，群众，现任人和镇横沥村留用地项目施工员，负责施工现场管理工作。2024 年 6 月入职，安排混凝土班组领班组织人员开展负一层地下室全部集水井砼渣清理作业。未将负一层地下室喷漆作业场地附近的涉事集水井辨识成有限空间，未按规定办理有限空间作业审批手续，未及时发现并制止混凝土班

---

16 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:……（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……

17 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：……（二）造成 1 人死亡，或者 3 人以上 6 人以下重伤，或者 300 万元以上 500 万元以下直接经济损失的，处 50 万元以上 70 万元以下的罚款；……

18 《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条：事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入 20%至 30%的罚款；……

组作业人员违规开展有限空间作业，对事故的发生负有重要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条和《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条（一）之规定，建议由广州空港委依法对其予以行政处罚。

4.叶*平，男，群众，现任人和镇横沥村留用地项目混凝土班组领班，负责混凝土班组管理工作。2025 年 3 月入职，未教育和督促混凝土班组作业人员严格执行本项目《有限空间作业安全管理制度》《有限空间作业安全操作规程》，未开展现场安全教育和交底，未按规定办理有限空间作业审批手续，对事故的发生负有重要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条和《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条（一）之规定，建议由广州空港委依法对其予以行政处罚。

（四）其他处理建议

事故涉及其他法律责任，如是否构成民事侵权等责任，建议由当事各方通过其他法律途径解决。

六、事故主要教训

（一）辨识风险能力不足。龙元建设公司对有限空间作业风险辨识存在严重缺陷，未能结合施工现场实际情况动态研判风险。涉事集水井位于负一层地下室临时消防管道喷漆作业区附近，受周边喷漆作业影响存在有毒有害物质积聚风险，涉事集水井清理砼渣作业属于有限空间危险作业。但龙元建设公司未辨识出该有限空间作业场所，未针对性制定风险防控措施，导致龙*

明在高风险环境中开展作业，为事故的发生埋下隐患。

（二）安全培训教育不到位。对龙*明的施工人员入场三级教育培训流于形式，在一天内突击完成50学时培训，导致未能系统掌握基础安全知识；有限空间作业专项安全教育培训仅覆盖班组长，未延伸至一线作业人员，导致实际作业人员未能掌握“先通风、再检测、后作业”原则，缺乏个人防护和应急处置能力，间接导致本起事故的发生。

（三）规章制度执行不严。龙元建设公司虽制定《有限空间作业安全管理制度》等规定，但未严格落实执行。项目施工员和混凝土班组未办理有限空间作业审批手续，未执行通风、气体检测等必要程序，未安排专人监护，擅自拆除涉事集水井防护设施并下井作业，违反项目安全管理规定。项目安全管理人员未对制度执行情况进行监督检查，导致各项安全管理制度形同虚设，未能起到风险防控作用。

（四）施工安全管理缺位。龙元建设公司涉事项目各级管理人员均未有效履行安全管理职责。安全生产管理人员现场巡查流于形式，未能及时发现喷漆作业场地选择错误，未准确识别出危险化学品，未能及时发现并制止混凝土班组作业人员违规开展有限空间作业；混凝土班组领班安全意识淡薄，未评估有限空间作业风险、未落实有限空间作业防护措施便安排人员下井作业，且未实施专人监护。各级管理环节责任链条断裂，导致有限空间作业安全管理要求完全落空，最终引发事故。

七、事故整改和防范措施

（一）龙元建设公司要深刻汲取本事故中血的教训，严格落实安全生产主体责任，重新组织开展有限空间辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施，严格按照规定开展有限空间作业；组织项目全体人员开展一次全员安全警示教育和有限空间作业专项安全教育，定期组织开展有限空间作业应急演练、完善应急救援预案；要完善并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；要利用早班会等时机加强日常安全教育，全方位、多角度预先研判从业人员工作环境中面临的风险隐患，加强自我防范。

（二）弘鑫工程咨询公司要依据法律法规、国家标准和行业标准，严格落实监理责任，督促施工单位落实好现场危险源辨识、评估及管控措施的有效落实；要提高施工现场安全巡查频次、加大安全检查力度，及时发现和纠正人员违规开展喷漆作业、拆除现场防护设施及违规开展有限空间作业等问题隐患，防止同类事故再次发生。

（三）旭盛置业公司要严格落实建设单位法定职责，深刻汲取本起事故教训，组织项目监理单位、施工单位负责人及项目管理人员开展一次安全生产形势分析和警示教育；进一步加强项目各单位安全生产统一协调、管理工作，督促监理单位履行好监理职责，提高施工现场安全巡查频次、加大安全检查力度，及时发现和消除问题隐患。

（四）广州空港委土发和质安中心要督促各项目单位深入开展安全生产自查自纠工作，举一反三抓好安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作；要开展有限空间作业安全隐患专项排查整治工作，加强有限空间作业事故警示教育，督促落实好有限空间作业安全管理规定，不断提升各项目单位安全生产本质水平和应急救援处置能力。